

**CORRECTION SESSION NORMALE 2002***(Corrigé disponible pour l'Exercice 3 et le Problème uniquement)***EXERCICE 3**

1. $(H) : x^2 - 2y^2 = 1$, soit $\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{1/2} = 1$.

(H) a une équation de la forme $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec $a = 1$, $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$, qui est l'équation d'une hyperbole de foyer $F\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, de directrice associée d'équation $x = \frac{\sqrt{6}}{3}$, d'excentricité $e = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

(Construction : hyperbole de sommets $(\pm 1, 0)$, d'asymptotes $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}x$, de foyers $F\left(\pm \frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$.)

2. $M(x, y)$ avec $\begin{cases} x = \frac{1}{\cos 2t}, \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan 2t \end{cases} \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[$

a) Si $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[$ alors $x \in [1, +\infty[$.

On a : $x^2 - 2y^2 = \frac{1}{\cos^2 2t} - \tan^2 2t = 1 + \tan^2 2t - \tan^2 2t = 1$.

Donc la trajectoire (Γ) de M est la partie de (H) correspondant à $x \in [1, +\infty[$.

b) Le vecteur vitesse $\vec{V}$ a pour coordonnées x' et y' avec :

$$x' = \frac{-2 \sin 2t}{\cos^2 2t} \cdot (-1) \cdot (-1) = \frac{2 \sin 2t}{\cos^2 2t}, \quad y' = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2(1 + \tan^2 2t) = \sqrt{2}(1 + \tan^2 2t).$$

$$\vec{V} \left(\frac{2 \sin 2t}{\cos^2 2t} ; \sqrt{2}(1 + \tan^2 2t) \right).$$

Pour $x = 2$ on a $\cos 2t = \frac{1}{2}$, d'où $t = \frac{\pi}{6} + k\pi$ ou $t = -\frac{\pi}{6} + k\pi$; or $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right[$ donc $t = \frac{\pi}{6}$.

Le point d'abscisse 2 a pour ordonnée $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$; en ce point $\vec{V}$ a pour coordonnées $\left(2\sqrt{3} ; \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)$.

La tangente au point de coordonnées $\left(2, \frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ a pour vecteur directeur $\vec{V}$.

c) Le vecteur accélération a pour coordonnées x'' et y'' avec :

$$x'' = \frac{4 \cos 2t \cos^2 2t + 2 \sin 2t \cdot 2 \cos 2t \cdot 2 \sin 2t}{\cos^4 2t} = \frac{4 \cos 2t (\cos^2 2t + \sin^2 2t)}{\cos^4 2t} = \frac{4}{\cos^3 2t},$$

$$y'' = 4\sqrt{2} \tan 2t (1 + \tan^2 2t).$$



$$\vec{\gamma} \left(\frac{4}{\cos^3 2t} ; 4\sqrt{2} \tan 2t(1 + \tan^2 2t) \right).$$

On a : $\vec{V} \cdot \vec{\gamma} = \frac{8 \sin 2t}{\cos^5 2t} + 8 \tan 2t(1 + \tan^2 2t)^2 > 0$ pour $t \in]0, \frac{\pi}{4}[$, donc le mouvement de M est accéléré.

PROBLEME

I. $\begin{cases} f(x) = \frac{1}{\ln x} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

1. Sur $\mathbb{R}_+^* - \{1\}$, f est continue comme composée/quotient de fonctions continues.

Continuité en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0)$. Donc f est continue en 0, et f est continue sur $\mathbb{R}_+ - \{1\}$.

Dérivabilité en 0 : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln x} = -\infty$. Donc f n'est pas dérivable en 0.

2. $f'(x) = \frac{-1}{x(\ln x)^2}$, donc $f'(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$: f est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]0, 1[$ et $]1, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 ; \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty ; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

x	0	1	$+\infty$
f'		-	-
f	0	$+\infty$	0
		$\searrow$	$\searrow$
		$-\infty$	

3. (Courbe (C)) : deux branches, l'une négative sur $]0, 1[$ partant de 0 vers $-\infty$, l'autre positive sur $]1, +\infty[$ partant de $+\infty$ et tendant vers 0, asymptote horizontale $y = 0$ et asymptote verticale $x = 1$; demi-tangente horizontale à l'origine.)

II. $H(x) = \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt, x \in \mathbb{R}_+ - \{1\}$.

1.1. $t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^* - \{1\}$, d'où l'existence de $H(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+ - \{1\}$.

1.2. Si $x \in]0, 1[$, $x < \sqrt{x}$ et $f < 0$ sur $]0, 1[$, donc $H(x) = \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt = - \int_x^{\sqrt{x}} f(t) dt > 0$.

Si $x \in]1, +\infty[$, $\sqrt{x} < x$ et $f > 0$ sur $]1, +\infty[$, donc $H(x) > 0$.

Ainsi $\forall x \in \mathbb{R}_+ - \{1\}, H(x) \geq 0$.

2. $H'(x) = f(x) - \frac{1}{2\sqrt{x}} f(\sqrt{x}) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\ln x}$.

3. f étant décroissante sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, on a $\forall x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \frac{1}{-\ln 2} \leq f(x) \leq 0$, donc $|f(x)| \leq \frac{1}{-\ln 2} = L$.

Par suite $|H(x)| \leq \frac{|x - \sqrt{x}|}{-\ln 2}$, et comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \sqrt{x}}{-\ln 2} = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = 0$.

4. $K(x) = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{t \ln t}$. Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$ est $t \mapsto \ln |\ln t|$.

$$K(x) = \ln(\ln x) - \ln(\ln \sqrt{x}) = \ln(\ln x) - \ln\left(\frac{1}{2} \ln x\right) = \ln 2.$$



Donc K est une fonction constante, $K(x) = \ln 2$.

4.1. $g(x) = \frac{x-1}{x \ln x}$, $D_g = \mathbb{R}_+^* - \{1\}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\frac{\ln x}{x-1}} = 1 \cdot 1 = 1 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1).$$

Donc g admet le prolongement par continuité φ en 1 défini par $\varphi(1) = 1$ et $\varphi(x) = g(x)$ sinon.

On a $\int_{\sqrt{x}}^x \varphi(t) dt = \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{\ln t} - \int_{\sqrt{x}}^x \frac{dt}{t \ln t} = H(x) - K(x)$.

φ étant continue en 1, elle est bornée au voisinage de 1 : $\exists m, \varphi(t) \leq m$ sur $[1, +\infty[$ par exemple, donc $\left| \int_{\sqrt{x}}^x \varphi(t) dt \right| \leq |x - \sqrt{x}| m \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 1$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} [H(x) - K(x)] = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 1} H(x) = \ln 2$.

4.2. Pour tout t entre $\sqrt{x}$ et x , f décroissante donne l'encadrement $\frac{1}{\ln x} \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{1}{\ln \sqrt{x}} = \frac{2}{\ln x}$ (pour $x > 1$; encadrement analogue pour $x \in]0, 1[$), d'où par intégration :

$$\frac{x - \sqrt{x}}{\ln x} \leq H(x) \leq \frac{2(x - \sqrt{x})}{\ln x} \quad \forall x > 0, x \neq 1.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x - \sqrt{x}}{\ln x} = \frac{x}{\ln x} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \rightarrow +\infty$, donc par comparaison $\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty$.

On a également $\frac{x - \sqrt{x}}{x \ln x} \leq \frac{H(x)}{x} \leq \frac{2(x - \sqrt{x})}{x \ln x}$, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x}}{x \ln x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{H(x)}{x} = 0$.

La courbe de H admet donc une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{x - \sqrt{x}}{x \ln x} \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{H(x)}{x} = +\infty$: H n'est pas dérivable en 0.

4.3. Tableau de variations de H : $H'(x) = \frac{x - \sqrt{x}}{x \ln x}$; on vérifie $H'(x) > 0$ pour $x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$H'(x)$		+	+
H	0	$\nearrow$	$\nearrow$
		$\ln 2$	$+\infty$